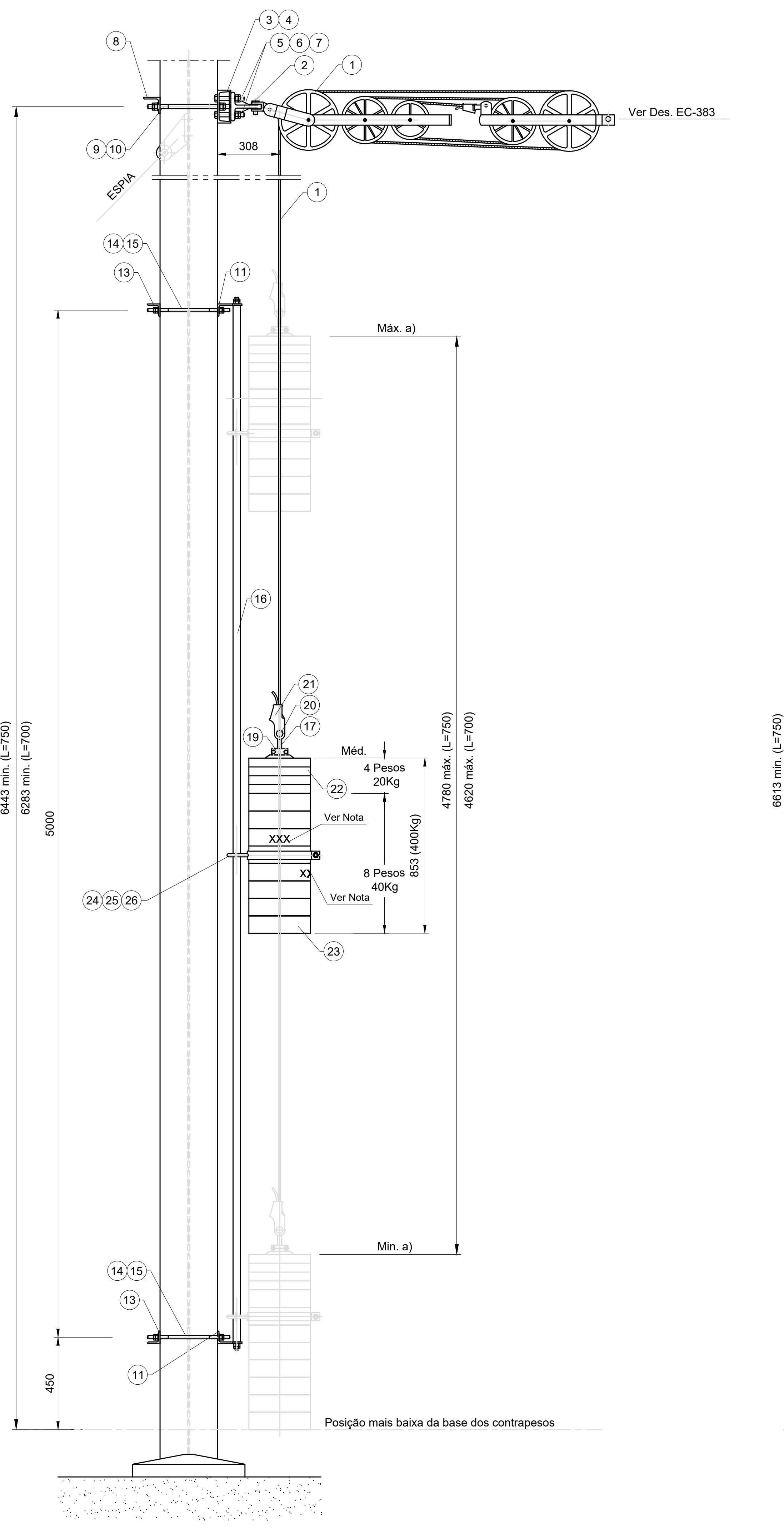
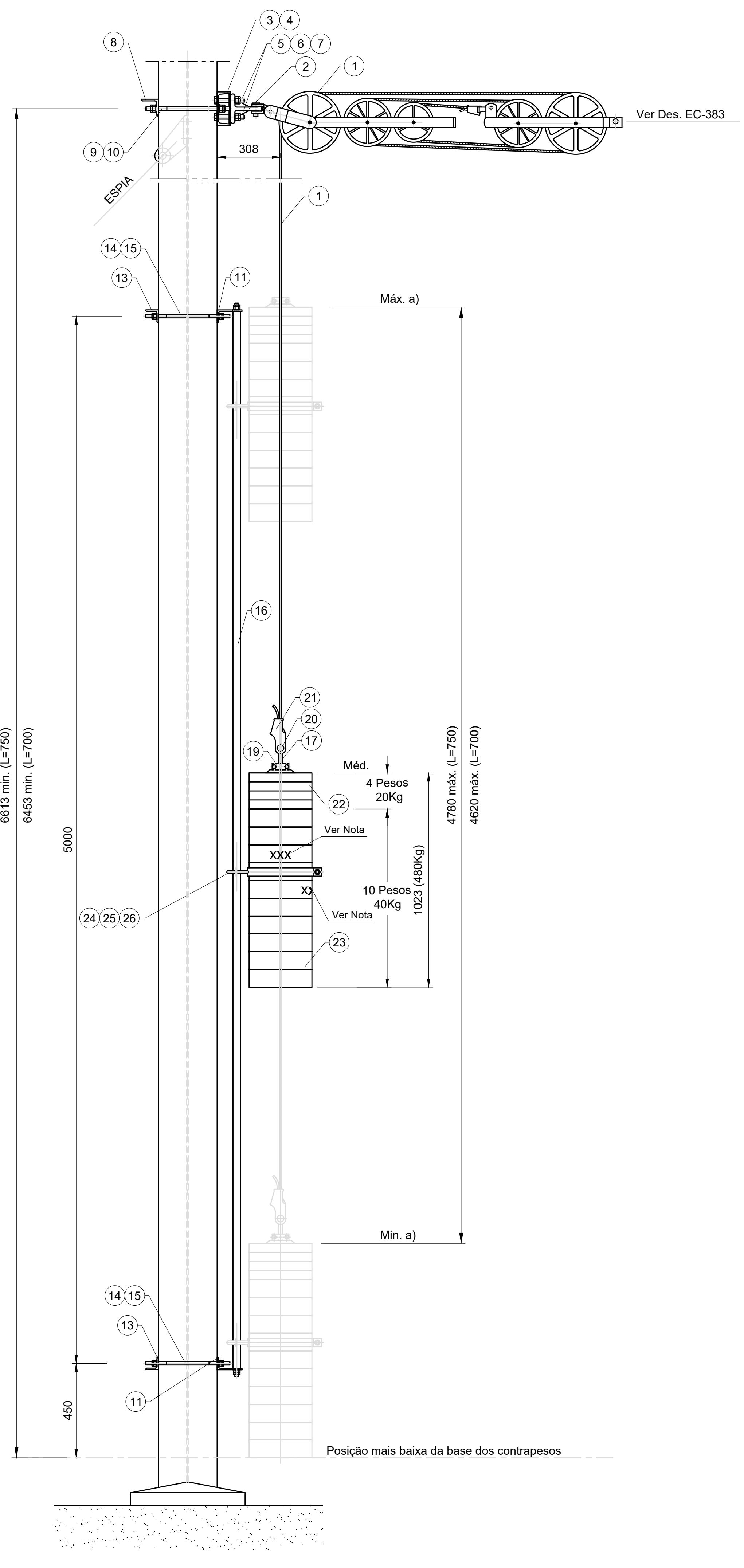
MONTAGEM I

E.T. P/ Catenária LP1/LP2/LP3/LP10



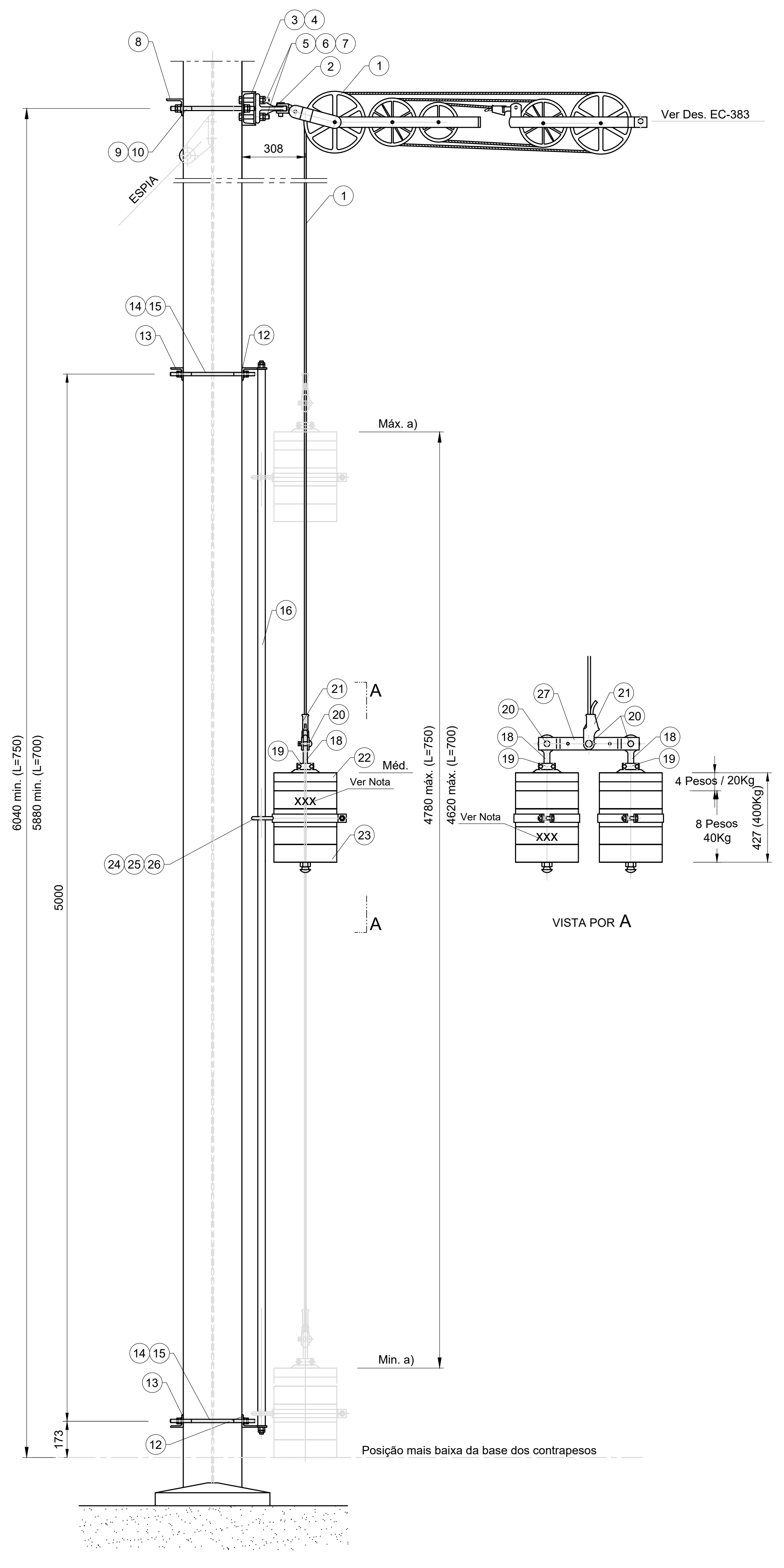
MONTAGEM II

E.T. P/ Catenária LP4/LP5/LP12



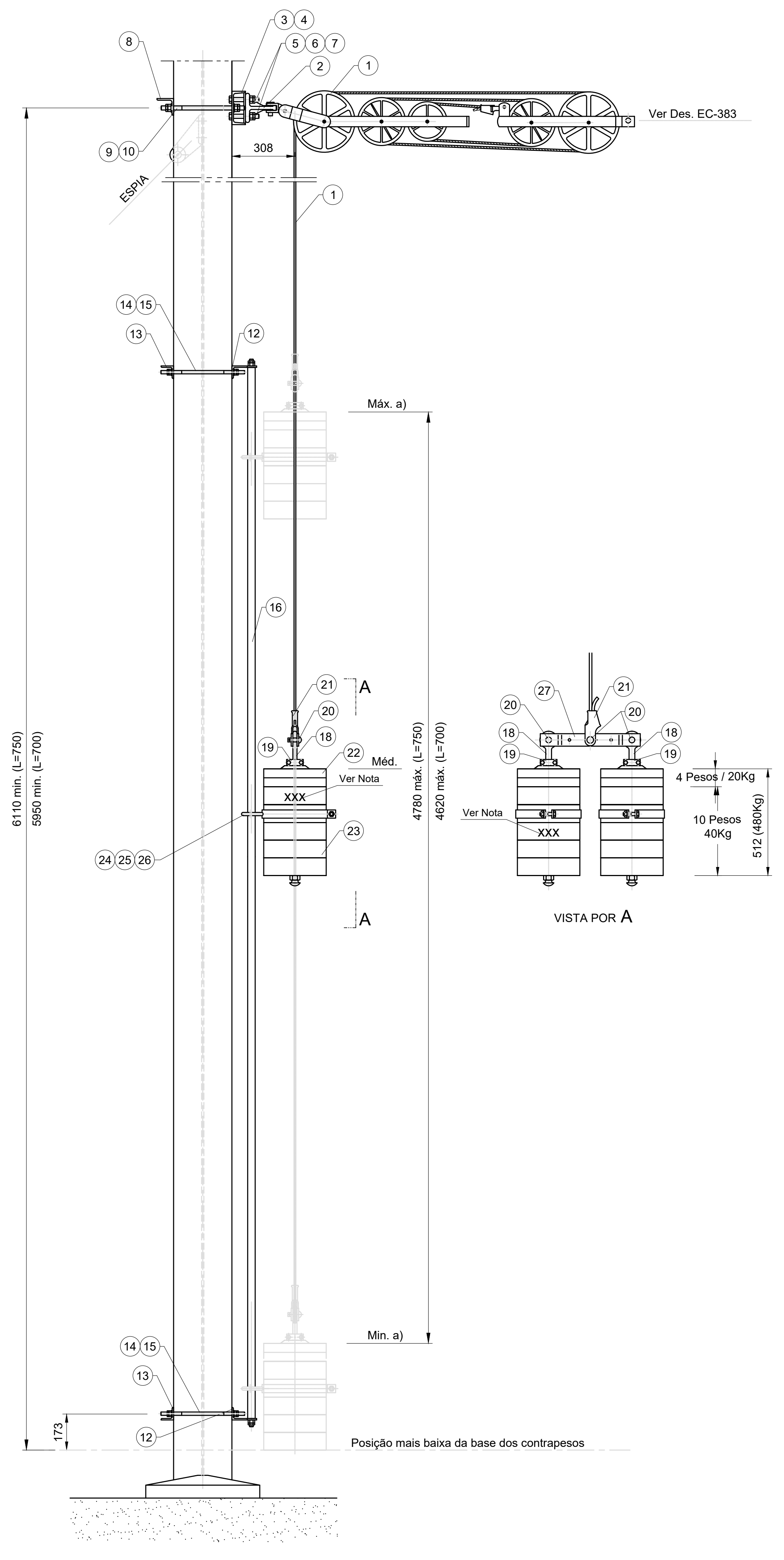
MONTAGEM III

E.T. P/ Catenária LP1/LP2/LP3/LP10
(Fiada dupla)



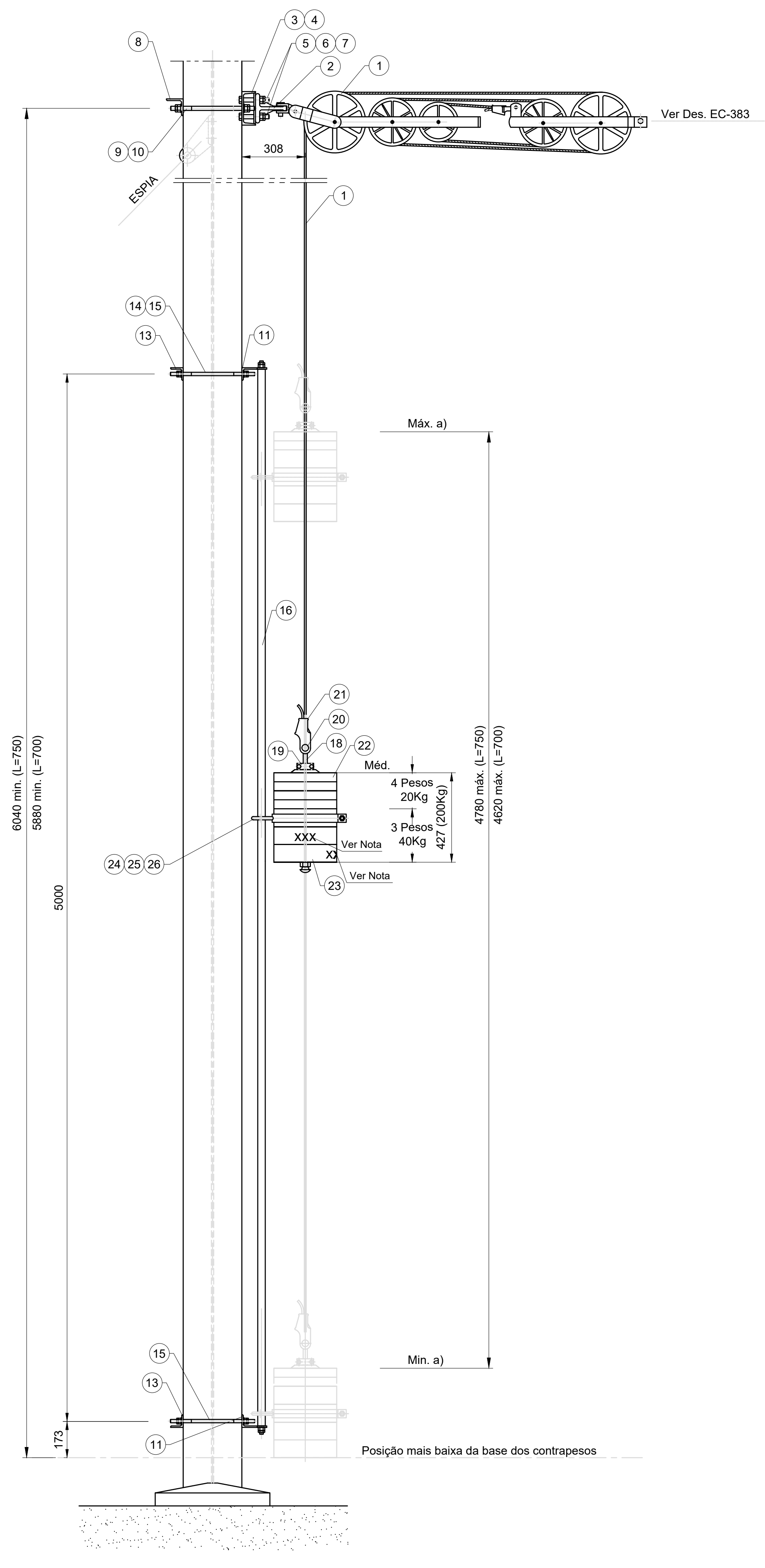
MONTAGEM IV

E.T. P/ Catenária LP4/LP5/LP12
(Fiada dupla)



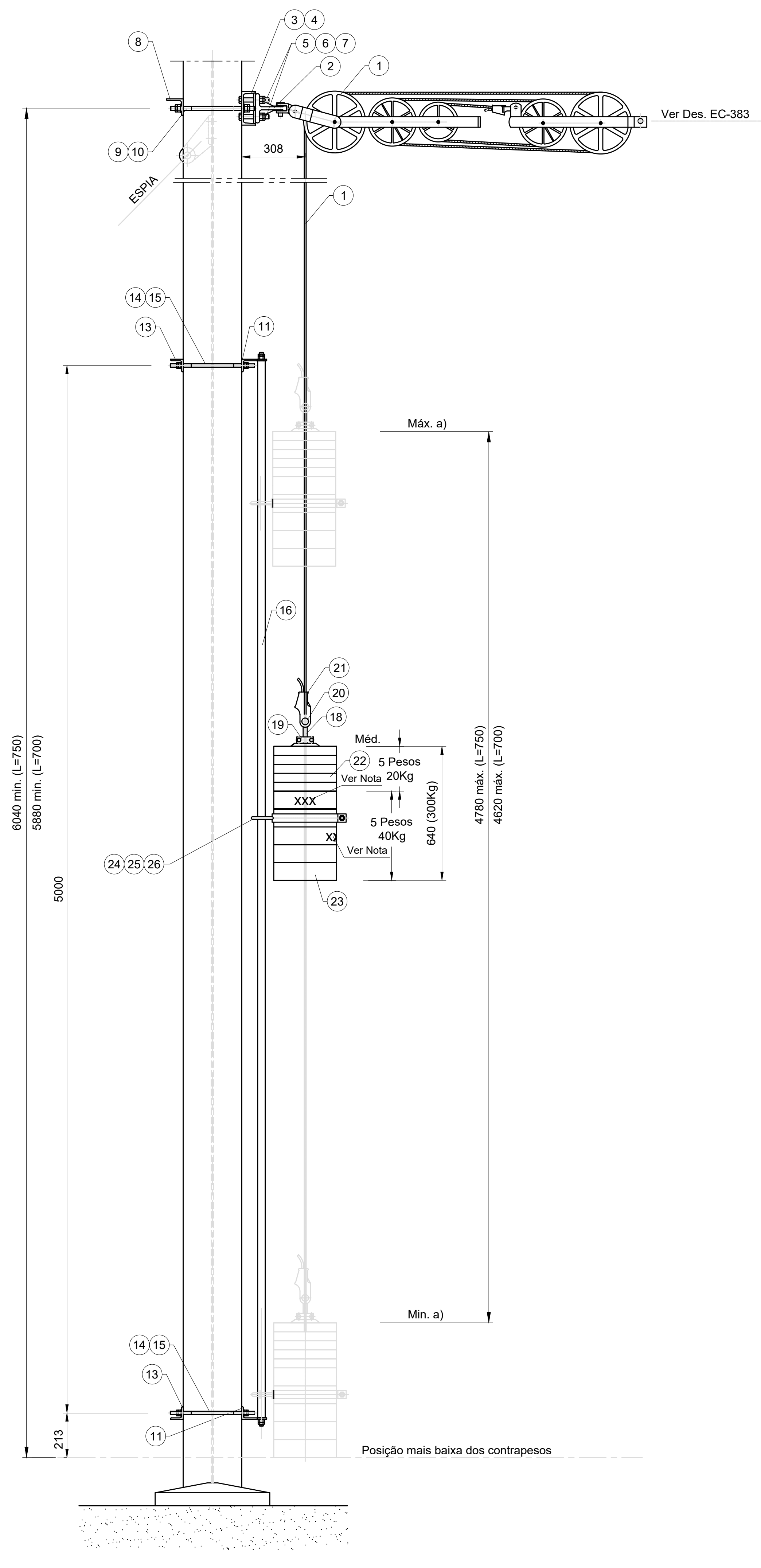
MONTAGEM V

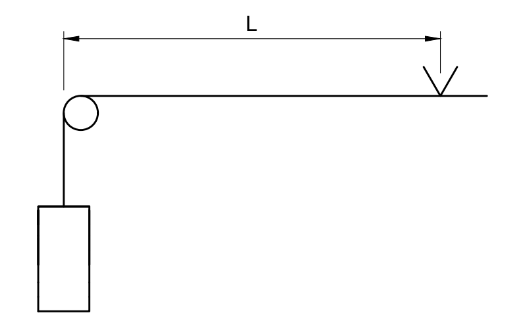
E.T. P/ 1 Fio de contacto (1000 kgf)



MONTAGEM VI

E.T. P/ 1 Fio de contacto (1500 kgf)





a) De acordo com as tabelas de regulação

Nota:

Dois dos contrapesos do conjunto deverão ser pintados com a distância ao antideslizamento/amarração fixa, com orientações perpendiculares entre si, conforme representação no desenho.
Os números serão sempre alinhados em planos paralelos ao poste.

DIMENSÕES DE CARACTERES A UTILIZAR (mm)	
Altura	50
Largura	29
Intervalo entre caracteres	14

Caracteres direitos

Côr (Preto) - RAL 9004

QUANTIDADES												DESIGNAÇÃO	DESENHO	NOMENCLAT.	REF.ª	CÓDIGO IP	OBSERVAÇÕES
Postes HE 300A e HE 320B	Postes HE 180A a HE 240B	Postes HE 300A e HE 320B	Postes HE 180A a HE 240B	Postes HE 300A e HE 320B	Postes HE 180A a HE 240B	Postes HE 300A e HE 320B	Postes HE 180A a HE 240B	Postes HE 300A e HE 320B	Postes HE 180A a HE 240B	Postes HE 300A e HE 320B	Postes HE 180A a HE 240B						
B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A						
VI		V		IV		III		II		I							
-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	Brinco de suspensão dos contrapesos duplos Cód.104	EC-111	75113037	27	02.306.03	Ref.ª 2
1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	Porca M16		33131135	26	04.316.01	Aço Inox.
1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	Parafuso M16x60/38		33144044	25	04.216.60	
1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	Cinta para tubos guia de contrapesos em ferro fundido Cód.566	EC-221	75166003	24	07.200.04	Ref.ª 3
5	5	3	3	10	10	8	8	10	10	8	8	Contrapeso de 40 kg em ferro fundido Cód.564		75166001	23	07.200.03	Ref.ª 1
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Contrapeso de 20 kg em ferro fundido Cód.565		75166002	22	07.200.02	Ref.ª 2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Peça de amarração e cunha p/ cabo 50 a 70 mm² Cód.540A Cód.540C	45001	75111055 75113110	21	05.400.11 05.400.13	Ref.ª 1 e 2
1	1	1	1	3	3	3	3	1	1	1	1	Cavilha 19x52 c/ chaveta V5x50 Cód.406B Cód.291A	45008		20	**05.600.03** **05.601.03**	Mont. a/4
1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	Braçadeira p/ vara de suspensão dos contrapesos Cód.431	46098	75112330	19	05.500.17	Ref.ª 1 e 2
1	1	1	1	2	2	2	2	-	-	-	-	Vara de suspensão (Fiada dupla) Cód. 423G	EC-220		18	**04.500.01**	Mont. b
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	Vara de suspensão (Fiada simples) Cód. 423H			17	**04.500.02**	Mont. c
1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	Tubo Guia			16		Mont. a
4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	Perno roscado M16x400/100 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas Cód. 18D		75115616	15	04.403.04	
-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	Perno roscado M16x350/100 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas Cód. 18C		75115614	14	04.403.03	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Perfil L60x60x6 (L=400 mm)	EC-346		13	02.112.02	Ref.ª 2
-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	Perfil L60x60x6 p/ 2 tubos guia (L=450 mm)	EC-347		12	02.112.44	Ref.ª 5
2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	Perfil L60x60x6 p/ 1 tubo guia (L=400 mm)			11	02.112.43	Ref.ª 4
2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Perno roscado M20x400/100 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas Cód. 18M		75115645	10	04.407.05	
-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	Perno roscado M20x350/100 c/ 2Hu+2Hm+2anilhas Cód. 18K		75115644	9	04.407.03	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Perfil L80x80x8 (L=400 mm)	EC-348		8	02.114.02	Ref.ª 2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Contraporca M20		33131242	7	04.320.04	Aço Galv.
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Porca M20		33131125	6	04.320.03	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Parafuso M20x130/52		33144052	5	04.220.26	
1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	Perfil U160x65x7,5 (L=405 mm) Cód. 248B	C-5349	75141031	4	02.212.02	Ref.ª 2
-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	Perfil U160x65x7,5 (L=325 mm) Cód. 248A		75141030	3	02.212.01	Ref.ª 1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Suporte de fixação para aparelho tensor Cód. 510	46038	75116105	2	05.400.03	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Aparelho tensor tipo cadernal 1:5 Cód. 622	E-6085/79	75173011	1	07.200.01	

Notas e historial de alterações

Alterações	Designação	Assinatura	Data
C	Uniformização das dimensões das vigas HE. Correções na tabela de peças	João Caldas	02-2024
B	Introdução da montagem VI, pintura nos contrapesos e atualização de nomenclaturas	Feliciano Fernandes	02-2021

MONTAGEM

Logótipos e informação complementar

Projetista

Data
29-02-2024
N.º Projetista

EC-219

Levantou

Desenhou
João Caldas

Projetou

Verificou
Marco Santos

Infraestruturas de Portugal

Direção de Engenharia e Ambiente

Unidade de Catenária e Energia de Tração

Especialidade Técnica

CATENÁRIA E ENERGIA DE TRAÇÃO

Título do Desenho

EQUIPAMENTOS TENSORES COM CONTRAPESOS EM FERRO FUNDIDO
MONTAGEM

Este desenho é propriedade da Infraestruturas de Portugal S.A.
A reprodução parcial ou integral está sujeita à autorização prévia da Infraestruturas de Portugal S.A.

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por
Catenária e Energia de Tração
Marco Santos

O Responsável por
Estudos e Projetos Ferroviários
Fernando Vendas

O Diretor de Engenharia e Ambiente
José Alves Monteiro
Data
29-02-2024

Escalas	Tipo	N.º SAP	N.º de Ordem no Projecto	Versão
1:20	222 -	10002001299 -	- -	04